



बिहार पुलिस भर्ती



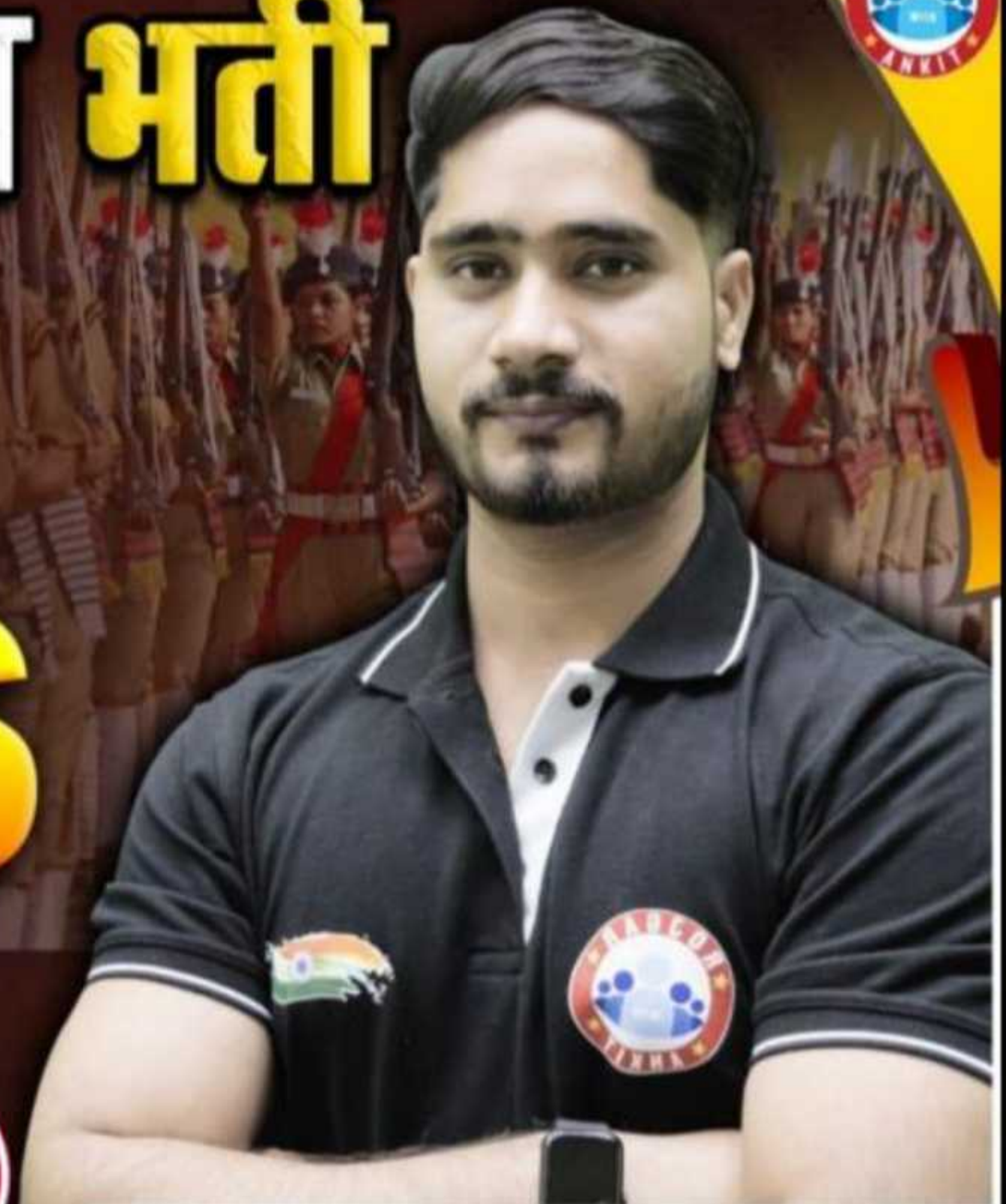
बुद्धा बैच

PHYSICS

Heat & Temperature

ऊष्मा एवं तापमान

02



LIVE 26-08-2023 6PM

तरंग (Waves)

विक्षोभ जो ऊर्जा लेकर चलती है। (Disturbance that carries energy)



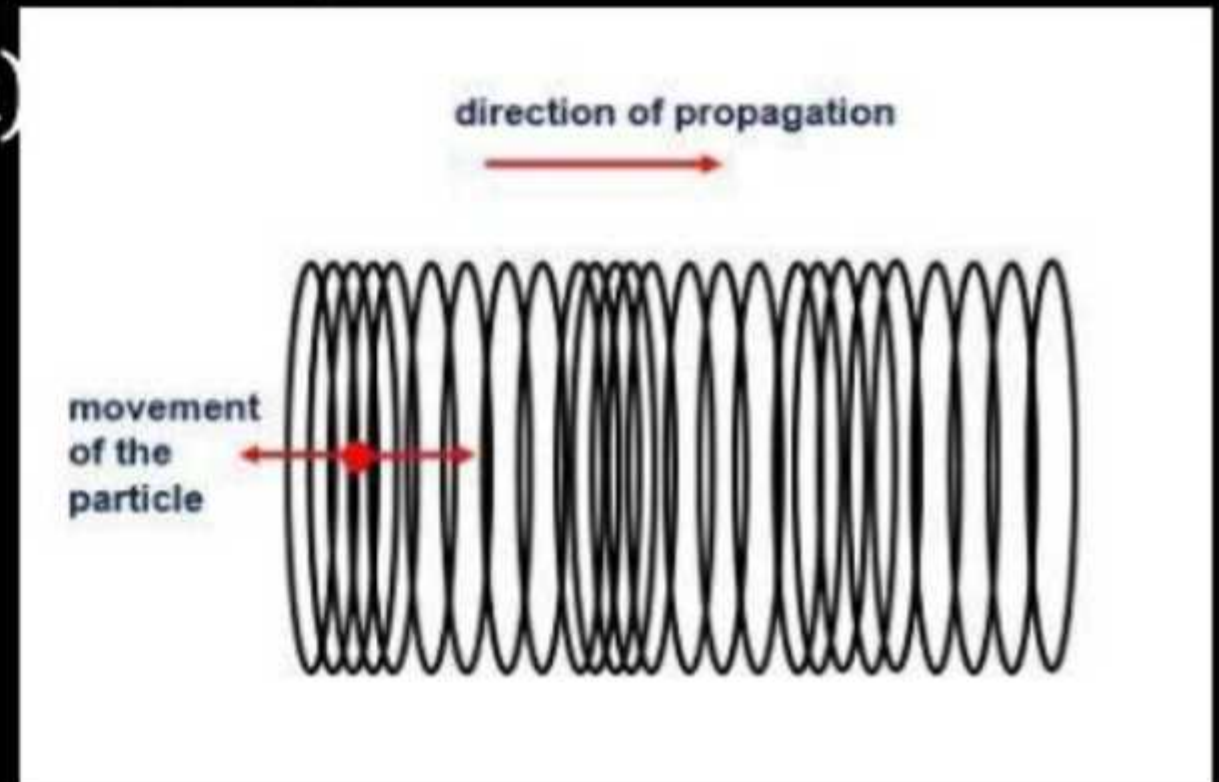
तरंगों के प्रकार (Types of waves)

1. यांत्रिक तरंगे (Mechanical wave):- इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है | (They needs medium to propogate)

A. Longitudinal waves (अनुदैर्घ्य तरंगे)

➤ ये ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है , निर्वात में नहीं (They can travel in solid, liquid and gas but not in vacuum)

➤ Example: Sound waves ध्वनि तरंगे

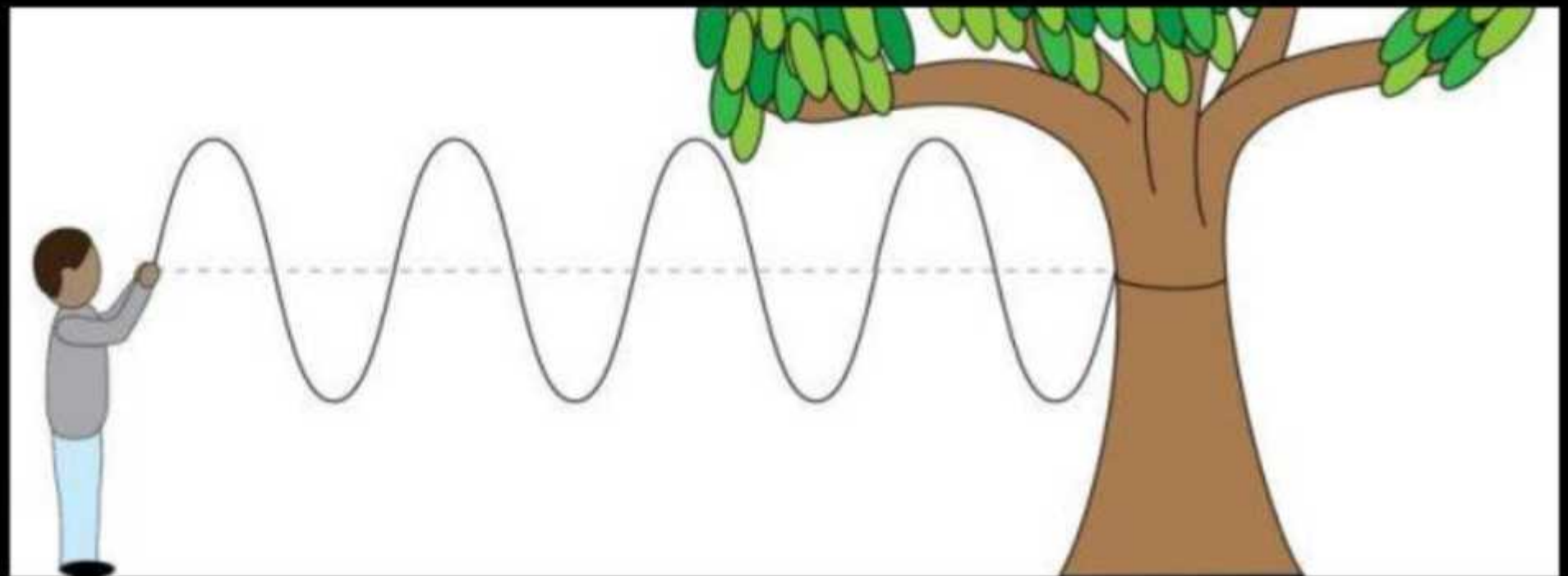


B. Transverse wave (अनुप्रस्थ तरंगे)

➤ ये ठोस, द्रव की ऊपरी सतह पर चल सकती है। गैस तथा निर्वात में नहीं।

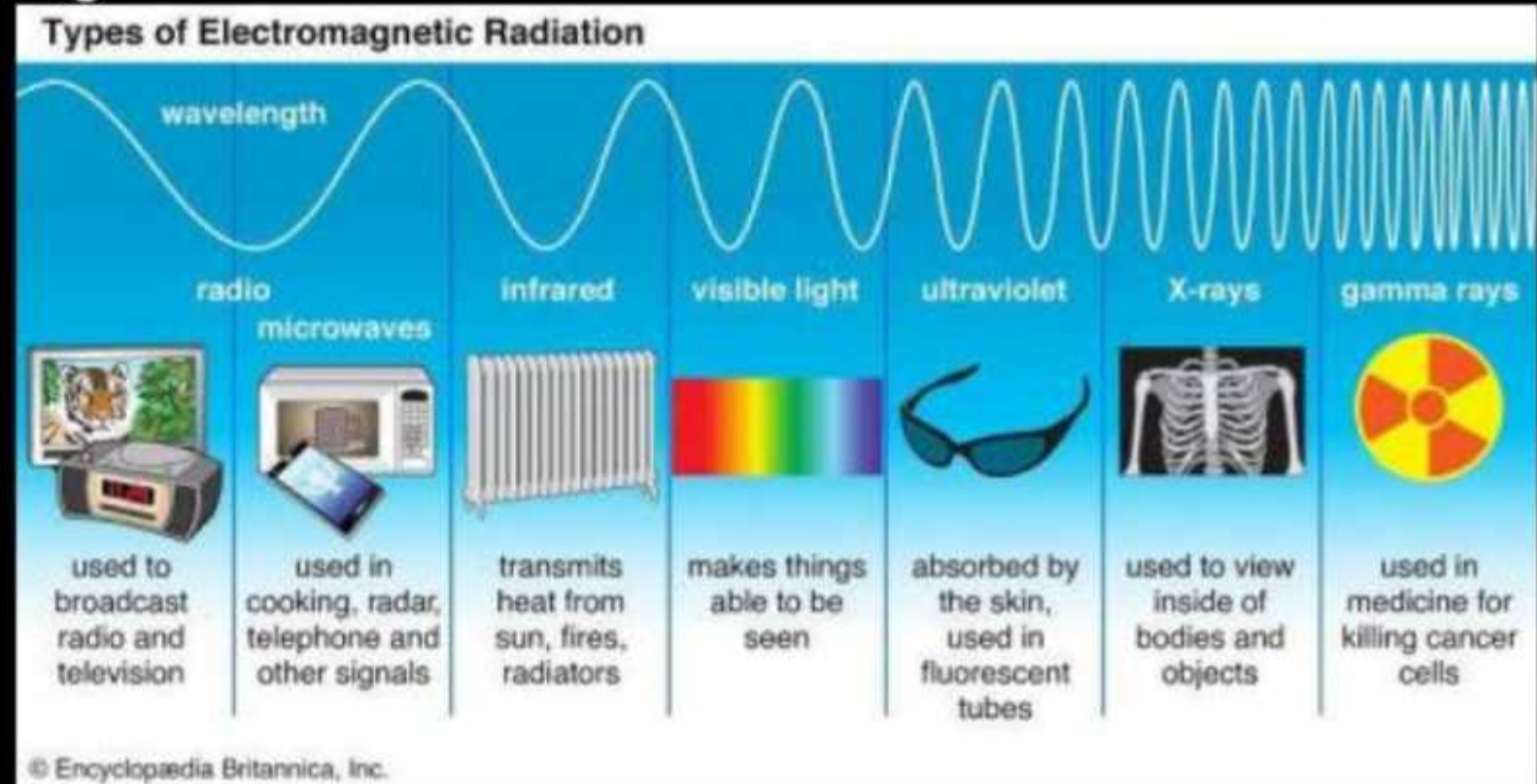
They can travel in solid and upper surface of liquid not in **gases and vacuum.**

➤ **Example:** तनी डोरी में तरंगे (Waves in string)



2. अयांत्रिक तरंगे (Non mechanical waves)

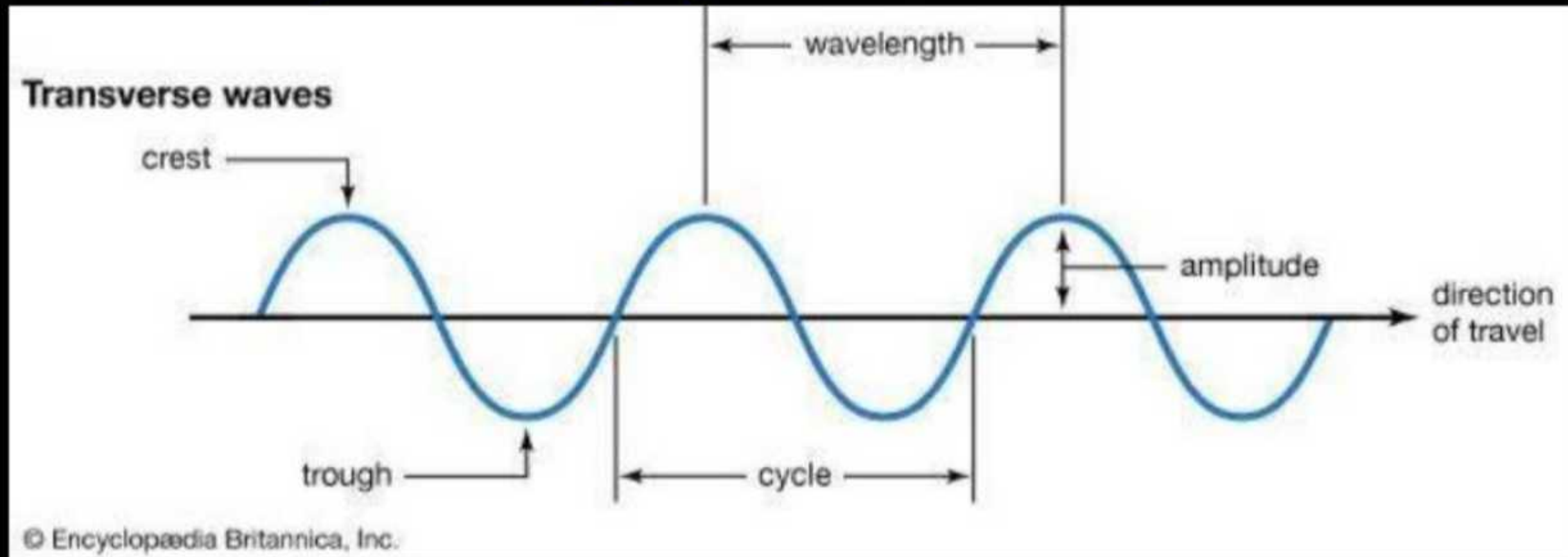
- चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती (Need not of medium to propagate)
- निर्वात में चल सकती है | (Can propagate in vacuum)
- **Example : EM wave** (वैद्युत चुम्बकीय तरंगे)



अनुप्रस्थ तरंगे (Transverse waves)

1- आवर्त काल (Time period) – एक चक्कर में लगा समय
(Time to complete one revolution)

2. तरंगदैर्घ्य – (wavelength)



3. आयाम (Amplitude) – तरंग में ऊर्जा की माप (measure of energy)

4. आवृत्ति- एक सेकेंड में लिये गये चक्करों की संख्या
(Number of revolution completed in one second)

Unit:- Hz

$$f = \frac{1}{T}$$

अनुदैर्घ्य तरंगे (Longitudinal waves)

ध्वनि का उत्पादन :- (Production of sound wave)

ध्वनि कम्पन के कारण उत्पन्न होते है (Sound is produced due to vibration)

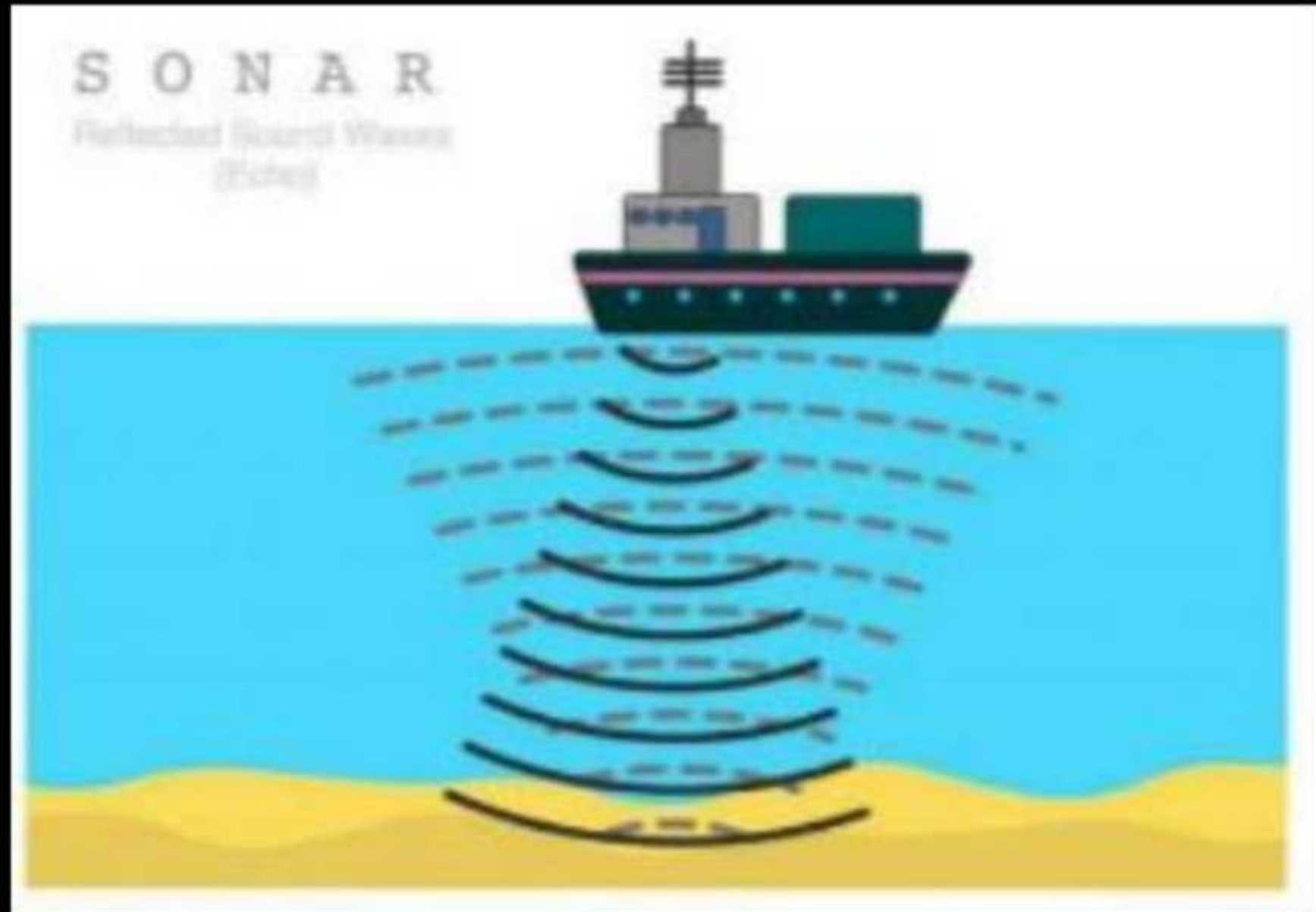
आवृत्तियों की परास (Range of frequency)

<u>अपश्रव्य (infrasonic)</u>	<u>श्रव्य (Sonic)</u>	<u>पराश्रव्य (Ultrasonic)</u>
● 20 Hz से कम ● इंसान नहीं सुन सकता है ● <u>पैदा</u> - व्हेल विस्फोट हाथी गैंडा	● 20-20,000 Hz ● इंसान सुन सकता है ● पैदा- इंसान	● 20,000 Hz से ज्यादा ● इंसान नहीं सुन सकता है ● <u>पैदा</u> – बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, चमगादड़ आदि

Note :-

- पराश्रव्य तरंगें चमगादड़ द्वारा रास्ता खोजने में प्रयोग होती हैं (Ultrasonic waves are used by bats to find their way)
- चमगादड़ 120000 hz तक की ध्वनि सुन सकता है (bats can hear sound up to 120000 hz)

- **SONAR - Sound Navigation and Ranging** में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके समुद्र की गहराई, समुद्र की तली में डूबी वस्तुओं का पता लगाते हैं (Detects the depth of the ocean, objects submerged in the bottom of the ocean by using ultrasonic waves)



ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक

1. तापमान को बढ़ाने पर (on raising the temperature) ↑

ध्वनि की चाल (speed of sound) ↑

2. आर्द्रता को बढ़ाने पर (on raising the humidity) ↑

ध्वनि की चाल (speed of sound) ↑

3. दाब का (on pressure) ↑

कोई प्रभाव नहीं (No change)

5. माध्यम (Medium)

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ● गैस(gas) 25° पर | ● द्रव (Liquid) | ● ठोस (Solid) |
| ● हवा- 344 m/s | ● Pure water -1498 m/s | ● सबसे ज्यादा |
| ● H ₂ -1284 m/s | ● समुद्री जल - 1531 m/s | ● Iron – 5130 m/s |
| ● He – 972 m/s | ● घनत्व ज्यादा होता है | ● Steel – 5960 m/s |
| (सबसे कम) | ● द्रव में गैसों से ज्यादा होती है | ● Nickel – 6040 m/s |
| | ● परंतु ठोस से कम | ● Aluminum - 6420 m/s (सबसे ज्यादा) |

① चाल, सबसे ज्यादा -

~~a) ठोस~~ b) द्रव c) गैस

Solid Liquid c) Gas

② दाब Pressure

चाल speed

No effect.

ध्वनि के गुण (Properties of sound)

- **प्रबलता (loudness) :-** आवाज का तेज या धीमा सुनाई देना
(Loudness of sound)
- आयाम पर निर्भर (depends upon amplitude)
- ऊर्जा की माप (measure of energy)
- मात्रक = decibal dB Or watt/m²

1. पुबलता Loudness:- तेज या धीमी



- Amplitude आयाम
- ऊर्जा की माप

★. मात्रक (unit) = decibal (dB)

Note:

फुसफुसहट- 15-20 dB

सामान्य बातचीत- 30-60

जोर से बातचीत- 60-70

DJ - 100-120

WHO के अनुसार

45 dB बढ़िया (good)

75 dB- हानिकारक

150dB से अधिक पागल बना सकती है

Q:- मनुष्य की सहनशीलता

→ 80 dB

② Pitch તારત્વ ↑

↳ પતલી આવાજ ↑

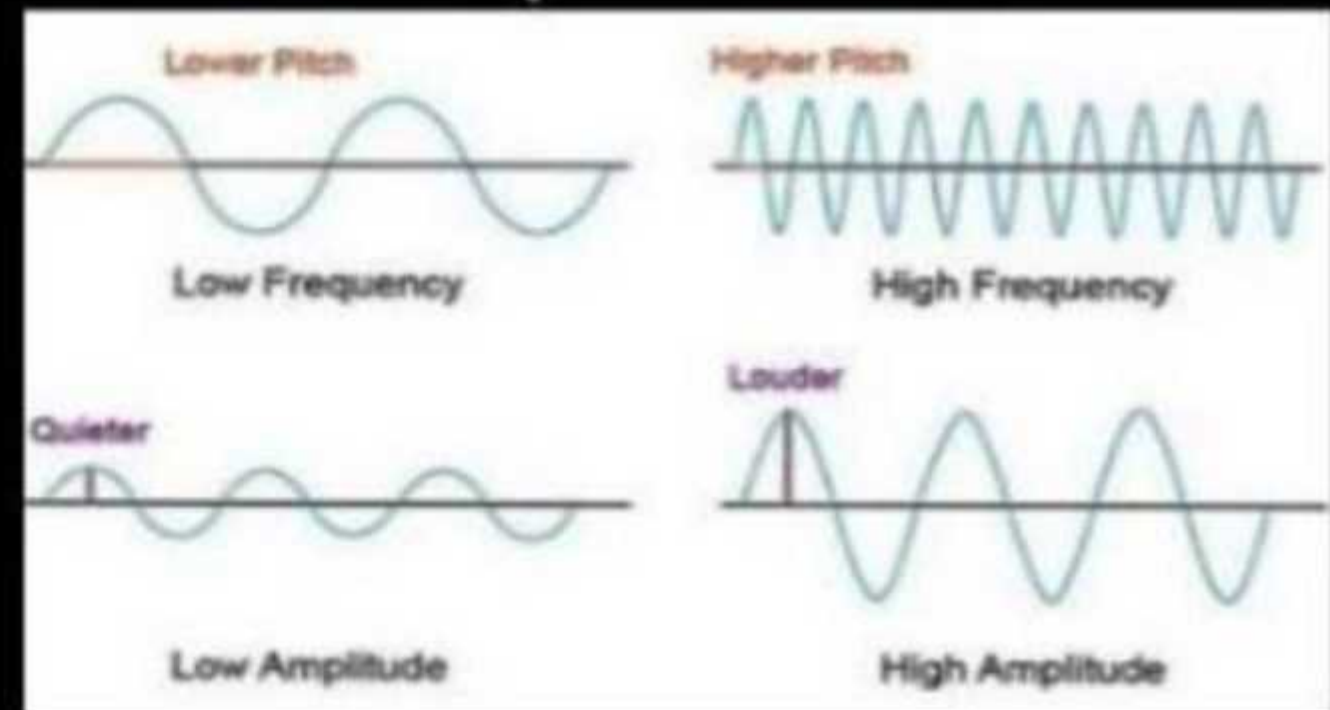
↳ આવૃત્તિ frequency ↑

तारत्व (Pitch)

जिसके कारण ध्वनि पतली सुनाई देती है / which makes sound sound thinner

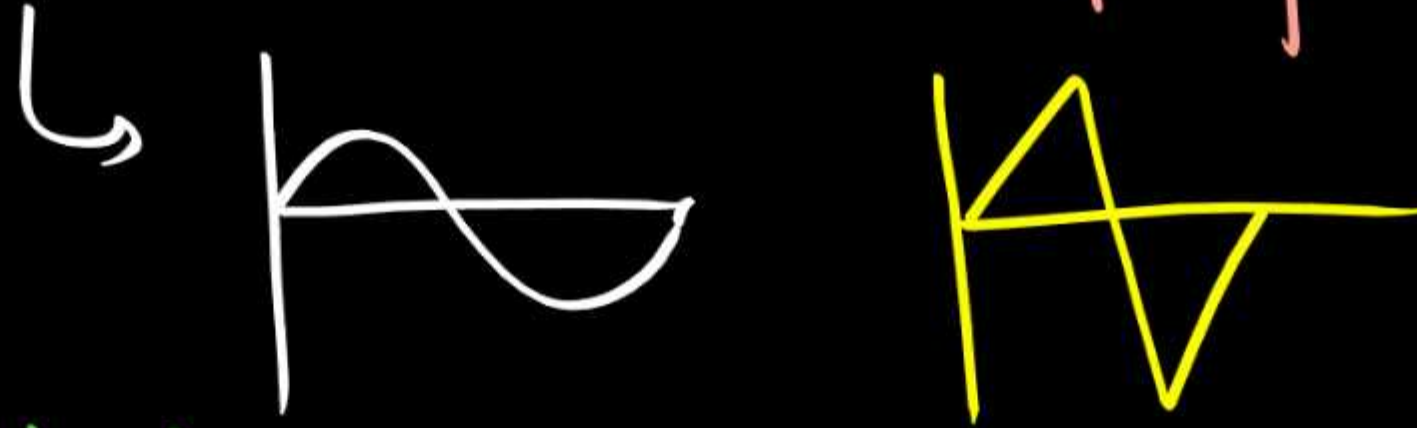
आवृत्ति (Frequency):- तारत्व $\uparrow$

पुरुष या महिला की आवाज में अंतर तारत्व से किया जाता है (Male or female voices are distinguished by pitch.)



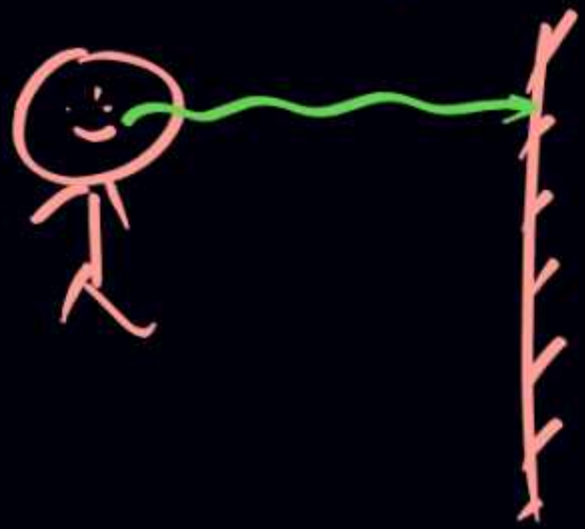
③ Quality गुणता

↳ तरंग के आकार Shape of wave



↳ दो वाद्ययंत्रों की आवाज में अंतर गुणता से ही कर पाते हैं

$$344 \text{ m/s}, t = \frac{1}{10} \text{ sec}$$



Echo गुँज / प्रतिध्वनि

↳ ध्वनि का परावर्तन Reflection of sound

↳ दो प्रतिध्वनियों (Echo) के बीच में $0.1 \text{ sec} \left(\frac{1}{10} \text{ sec} \right)$ का अंतर होना चाहिए

↳ प्रतिध्वनि (Echo) के लिए न्यूनतम दूरी minimum dist.
 $= 17.2 \text{ मीटर}$

$$\text{दूरी} = 344 \times \frac{1}{10}$$

dist

$$= \frac{34.4}{2}$$

$$= 17.2 \text{ m}$$

$$\approx 17 \text{ मीटर}$$



बिहार पुलिस भर्ती

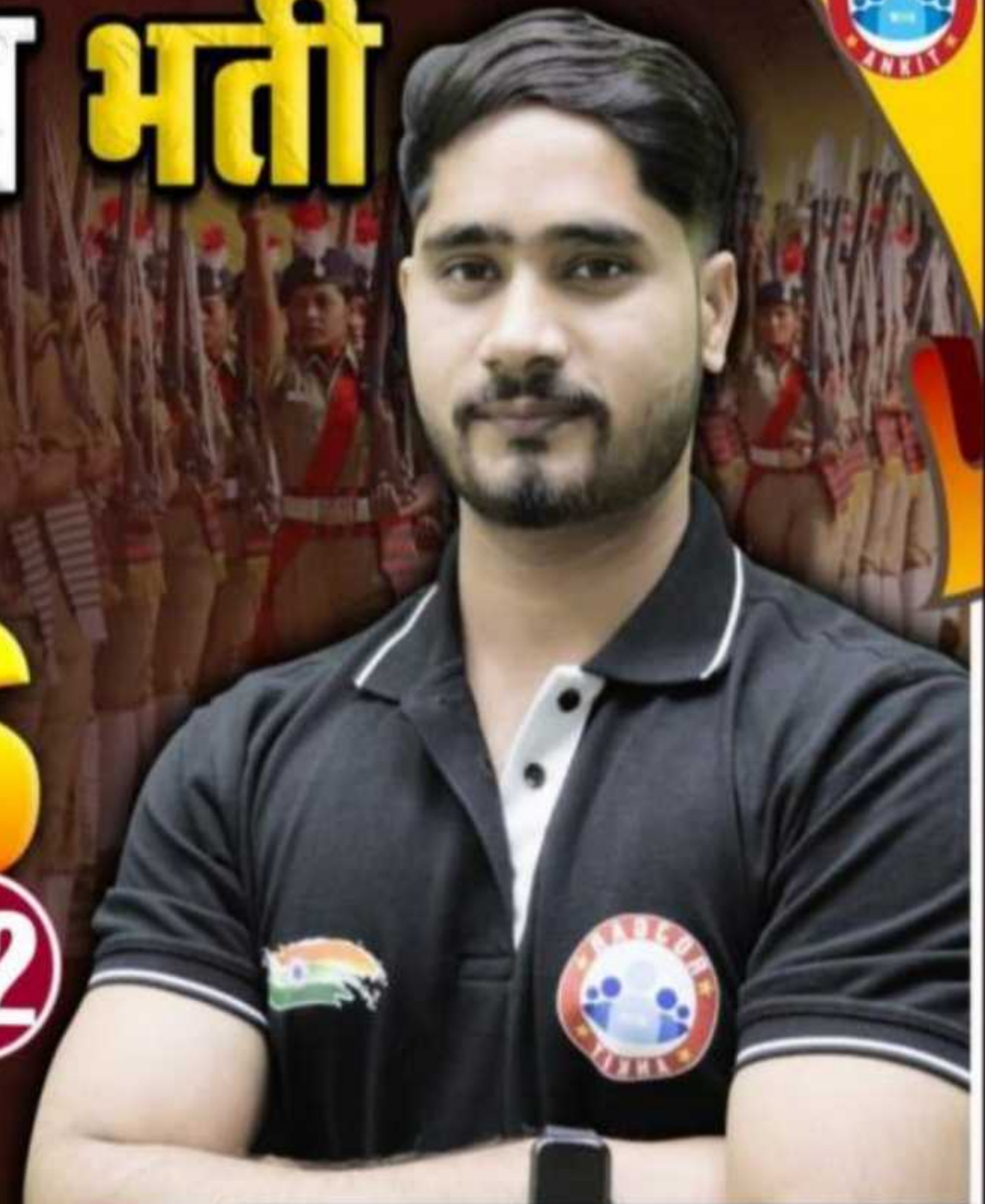


बुद्धा बैच

PHYSICS

02

Sound ध्वनि



LIVE

31-08-2023 6PM

Thermodynamics उष्मागतिकि

Thermo + dynamics

Heat

motion

उष्मा + गतिकि

ऊष्मा गतिकी (Thermodynamics)

ऊष्मा की गति का अध्ययन / **Study of motion of Heat**

1. उष्मागतिकि निकाय (Thermodynamic System)

एक निश्चित दाब ताप व आयतन पर अणुओं का संग्रह

Collection of molecules at a fix temp, pressure & volume

Ex:- एक बर्तन में भरी गैस

2. वातावरण (Surrounding)

निकाय के आस-पास का क्षेत्र

Area around the system

आदर्श गैस समीकरण (Ideal Gas Equation)

1. $PV = mRT$

T = तापमान (Temperature)

2. $Pv = nR'T$

P = Pressure (दाब)

V = Volume (आयतन)

m = द्रव्यमान

R = गैस नियतांक (Gas constant)

n = अणुओं की संख्या (No. of Moles)

R' = Universal Gas constant (सार्वत्रिक गैस नियतांक)

$$R = 287 \text{ J/kg-K.}$$

①

$$R = \frac{Pv}{mT}$$

$R \rightarrow$ Gas Constant गैस नियतांक

Ex:- हवा air (Ideal Gas.
आदर्श गैस)



$$PV = mRT$$

$\rightarrow$ Ideal Gas Equation

आदर्श गैस समीकरण

②

$$PV = mR'T$$

$$R' = \frac{Pv}{mT}$$

$R' =$ universal Gas Constant
सार्वत्रिक गैस नियतांक

$$R' = 8.3314 \frac{\text{KJ}}{\text{mole-Kelvin}}$$